



BẢO GIÁ

Ngày: 01/07/2026 • Rev 1.0

Giám Sát 4 UPS — Cảnh Báo Sự Cố Qua App

Kết nối 4 UPS có sẵn Modbus TCP/IP qua mạng Ethernet — giám sát realtime trên App & Web, cảnh báo Push Notification khi có sự cố bất thường.

Mô Tả Giải Pháp



Giám Sát Realtime — Các Thông Số UPS Hiển Thị Trên App

Đầu vào (Input)

- Điện áp đầu vào (V) — điện lưới cấp cho UPS
- Tần số đầu vào (Hz)
- Trạng thái nguồn lưới: Có / Mất

Đầu ra (Output)

- Điện áp đầu ra (V) — điện UPS cấp cho tải
- Công suất tải (%) — phần trăm tải hiện tại
- Tần số đầu ra (Hz)

Pin / Battery

- Điện áp pin (V)
- Dung lượng pin còn lại (%)
- Thời gian lưu trữ dự phòng (phút)

Trạng Thái & Alarm

- Chế độ: Normal / Battery / Bypass / Fault
- Nhiệt độ bên trong UPS (°C)
- Mã lỗi / sự cố (nếu có)

* Thông số cụ thể tùy thuộc vào bảng thanh ghi Modbus TCP của UPS — sẽ được mapping chi tiết khi triển khai.

Cảnh Báo Sự Cố — Gửi Thông Báo Qua App

Khi UPS gặp sự cố bất thường, hệ thống **tự động gửi thông báo Push Notification** lên điện thoại của tất cả người được phân quyền. Thông báo hiển thị **ngay trên màn hình khóa**, đảm bảo nhận biết kịp thời.

● **Mất điện lưới** — UPS chuyển sang chế độ Battery

● **Pin yếu** — dung lượng pin dưới ngưỡng cài đặt

● **Quá tải** — tải vượt ngưỡng % cho phép

● **Nhiệt độ cao** — nhiệt độ UPS vượt ngưỡng

● **UPS Fault** — UPS báo lỗi phần cứng

● **Điện áp bất thường** — vào/ra ngoài dải cho phép

Cách hoạt động: Người dùng cài đặt **ngưỡng cảnh báo** cho từng thông số trên App (ví dụ: tải > 80%, pin < 30%, nhiệt độ > 40°C). Khi giá trị vượt ngưỡng liên tục trong 30 giây (chống báo giả), hệ thống gửi Push Notification + Email. Nếu chưa xác nhận, hệ thống **nhắc lại** sau mỗi X phút.

Xem Lịch Sử & Xuất Báo Cáo

Biểu đồ xu hướng

Biểu đồ đường theo thời gian cho từng thông số. Phóng to/thu nhỏ. Hiển thị đường Hi/Lo-Limit.

Thống kê

MAX / MIN / AVG theo ngày/tuần/tháng.
Lọc theo khoảng thời gian tùy chọn.

Xuất báo cáo

Xuất file Excel / PDF theo ngày, tuần, tháng. Lưu trữ Cloud 3–5 năm.

Lịch sử alarm: Lưu lại toàn bộ sự kiện cảnh báo (thời điểm, thông số, giá trị, trạng thái xử lý). Tra cứu lại bất kỳ lúc nào trên App hoặc Web.

🔗 **Nguyên lý kết nối:** Gateway NM03 chỉ có 1 cổng Ethernet → cần **Switch** gom 4 UPS + Gateway + Router vào 1 mạng LAN. **Router 4G** cấp Internet để Gateway đẩy dữ liệu lên Cloud. Mỗi UPS đặt **IP tĩnh** riêng biệt (VD: 192.168.1.101~104), Gateway đọc thanh ghi Modbus TCP từ từng UPS.

Danh Mục Thiết Bị & Dịch Vụ Cung Cấp

STT	HẠNG MỤC / MÔ TẢ	SL	ĐVT
A. GATEWAY IoT			
1	Gateway Navis MOD NM03 NAVIS-NM03 Bộ thu thập dữ liệu IoT — Modbus TCP/RTU Master. Kết nối 4 UPS qua Modbus TCP, đẩy dữ liệu lên Navis Cloud qua Internet. - Giao tiếp: RS485 Modbus RTU + Modbus TCP/IP - Kết nối Internet: Ethernet LAN / WiFi 2.4GHz / 4G LTE - Nguồn: 12–24VDC Max 100 tags OTA update - Cloud: MQTT + TLS/SSL bảo mật - Bảo hành: 12 tháng	1	Bộ
B. ROUTER — CẤP INTERNET			
2	Router 4G LTE Router 4G LTE, lắp SIM Data cấp Internet cho Gateway → Cloud. Kết nối LAN vào Switch để chia sẻ Internet cho toàn bộ mạng. 4G LTE — hỗ trợ các nhà mạng Viettel, Mobi, Vina - Có cổng LAN RJ45 để nối vào Switch - Chức năng: DHCP Server, NAT Internet - SIM Data 4G: khách hàng tự trang bị	1	Cái
C. SWITCH ETHERNET			
3	Switch Ethernet 8 Port Switch Ethernet 8 port, Unmanaged (không cần cấu hình). Gom tất cả thiết bị vào 1 mạng LAN: 4 UPS + Gateway + Router. 8 cổng RJ45 10/100Mbps — Fast Ethernet - Unmanaged — cắm là chạy, không cần cấu hình - Hỗ trợ Auto MDI/MDIX — tự nhận cáp thẳng/chéo - Phân bổ: Port 1~4 → UPS Port 5 → Gateway Port 6 → Router - Port 7~8 → dự phòng mở rộng	1	Cái
D. TỦ ĐIỆN & VẬT TƯ PHỤ KIỆN			
4	Tủ điện sắt sơn tĩnh điện W300 × H400 × D200mm, IP54. Chứa Gateway, Switch, Router, nguồn, CB.	1	Cái
5	Nguồn 24VDC — Meanwell MDR-60-24 MDR-60-24 24VDC/2.5A, DIN Rail. Cấp nguồn cho Gateway NM03.	1	Cái
6	CB 1P 6A CB bảo vệ ngắn mạch cho mạch nguồn 220VAC → 24VDC.	1	Cái
7	Phụ kiện lắp đặt tủ Rail DIN, domino, đầu cos, dây rút, ống luồn, ốc vít, máng cáp, nhãn dán, ổ cắm nguồn trong tủ.	1	Bộ
E. PHẦN MỀM & CHI PHÍ SETUP			
8	Cấu hình & Cài đặt hệ thống (Setup) Toàn bộ chi phí cấu hình phần cứng + phần mềm để hệ thống hoạt động: ✔ Cấu hình IP tĩnh cho 4 UPS + Gateway + Router trên mạng LAN ✔ Mapping thanh ghi Modbus TCP — đọc đúng thông số UPS (điện áp, tải, pin, alarm...) ✔ Cài đặt ngưỡng cảnh báo sự cố trên App (Hi/Lo Alarm cho từng thông số) ✔ Tạo tài khoản App Navis Smart Industry, phân quyền cho nhân viên ✔ Test vận hành toàn bộ hệ thống, kiểm tra Push Notification ✔ Hướng dẫn sử dụng App/Web từ xa cho nhân viên ✔ Hỗ trợ kỹ thuật từ xa trong quá trình vận hành	1	Gói
F. DỊCH VỤ CLOUD (HÀNG NĂM)			
9	Phí Cloud Navis — Thu hàng năm Phí dịch vụ Cloud thu ngay khi triển khai, giá hạn hàng năm. Bao gồm: ✔ App Navis Smart Industry (Android & iOS) — giám sát realtime ✔ Web Dashboard — xem trên PC/Tablet qua trình duyệt ✔ Cloud Server (Google Cloud) — lưu trữ dữ liệu liên tục ✔ Push Notification — cảnh báo sự cố tức thì lên điện thoại ✔ Email Alert — gửi email khi có alarm ✔ Biểu đồ xu hướng + thống kê MAX/MIN/AVG ✔ Xuất báo cáo Excel/PDF theo ngày/tuần/tháng ✔ Phân quyền 4 cấp — nhiều người cùng theo dõi ✔ Google Maps — hiển thị vị trí trạm ✔ Hỗ trợ kỹ thuật + cập nhật phần mềm ✔ SSL bảo mật dữ liệu truyền	1	Năm



Ghi chú:

- Chưa bao gồm** chi phí thi công, lắp đặt, đi đến hiện trường.
- Hình thức giao hàng:** Giao hàng tại công ty + **hỗ trợ kỹ thuật từ xa** (cấu hình, setup, hướng dẫn sử dụng qua Zalo/Teamviewer).
- SIM Data 4G:** Khách hàng **tự trang bị** SIM Data cho Router 4G.
- Phí Cloud:** 800.000 VNĐ/năm — thu ngay khi triển khai, giá hạn hàng năm.
- Bảo hành thiết bị: **12 tháng** kể từ ngày giao hàng.

